இயல் 13

நோய் தடுப்பியல்

இயல் திட்டவரை

13.1 வரலாற்று பின்னணி

13.2 நோய்த்தடுப்பாற்றல் மண்டலத்தின் உறுப்புகள்

13.3 நோய்த்தடுப்பாற்றல் மண்டலத்தின் செல்கள்

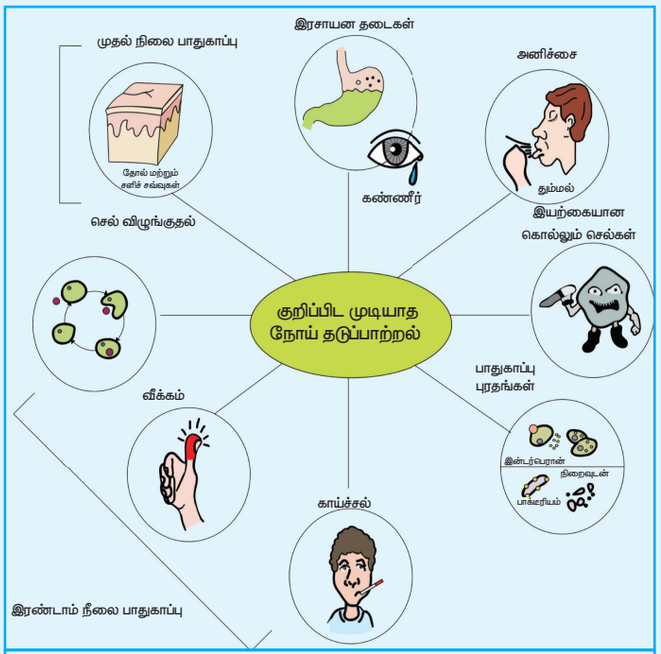
13.4 நோய்த்தடுப்பாற்றல்

13.5 ஆன்டிஜென்கள்

13.6 ஆன்டிபாடிகள்

13.7 ஆன்டிஜென்–ஆன்டிபாடி வினைகள்

7UZVYU



குறிப்பிட முடியாத நோய்த்தடுப்பாற்றல்: உள்ளார்ந்த நோய் தடுப்பாற்றலானது, உடலியல் தடைகள், வேதியியல் தடைகள், பெகோசைடிக் தடைகள் மற்றும் அழற்சி சார்ந்த தடைகள் என நான்கு வகையான தற்காப்பு தடைகாப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *நோய்த்தடுப்பியலின் வரலாறு பற்றியும், நோபல் பரிசு பெற்ற அறிஞர்கள் பற்றி அறிவர்*
- *முதல்நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை நிணநீர் உறுப்புகளின் அமைப்பையும், பணியையும் அறிவர்*
- *கிரானுலோசைட்டுகள், மாஸ்ட் செல்கள், மேக்ரோபாஜிகள், டென்டிரிடிக் செல்கள் மற்றும் லிம்போசைடுகளின் பங்கை அறிவர்*
- *உள்ளார்ந்த மற்றும் பெறப்பட்ட நோய்த் தடைக்காப்பின் வேறுபாட்டை அறிவர்*
- *ஆன்டிஜென் பண்புகளை புரிந்துக்கொள்வர்*
- *ஆன்டிபாடியின் அடிப்படை அமைப்பையும், பணியையும் விவரிப்பர்*
- *ஆன்டிஜென்–ஆன்டிபாடி வினைகளின் செயல்முறைகளையும் ஆய்வகத்தில் அதன் பயன்பாடுகளையும் விளக்குவர்*

13.1 வரலாற்று பின்னணி

நோய்க்கு எதிரான நோய்த்தடுப்பாற்றலைப் பற்றி படிப்பது நோய்த்தடுப்பியல் ஆகும். நுண்ணுயிரியில் துறையில் ஒரு கிளையாக நோய்த்தடுப்பியல் உருவானது. நோய்த்தடுப்பியலின் தோற்றமானது 1796 ஆம் ஆண்டில் வேரியலோஷனை அறிமுகப்படுத்திய எட்வர்ட் ஜென்னருக்கு நற்மதிப்பை கொடுத்தது. தடுப்பூசி முறையின் வெற்றியினால் உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) 1979 ம் ஆண்டு பெரியம்மை முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது என்ற அறிவிப்பை செய்தது. 19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், ராபட் காக் அவர்கள் தொற்று நோய்கள் நுண்ணுயிரிகளினால் ஏற்படுகின்றன என்பதனை நிருபித்தார். ஜென்னர் தடுப்பூசி முறை மற்ற நோய்களுக்கு விரிவுப்படுத்த, காக்கின் கண்டுபிடிப்புகள் தூண்டியது. பாய்ச்சர் நாள்பட்ட கலவையை பயன்படுத்தினார். மேலும் எட்வர்ட் ஜென்னருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக அதனை வேக்சின் என்று கூறினார். ஆராய்ச்சியாளர்களின் பங்களிப்புகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன (அட்டவணை 13.1 & படம் 13.1).

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 213 19-02-2019 5.54.16 PM